

Unidad III:



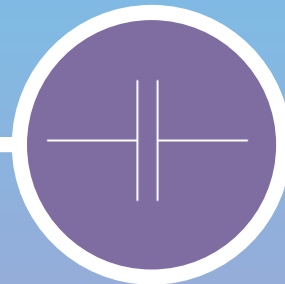
Estudio de Componentes Fundamentales



Fuentes de poder



Resistencias



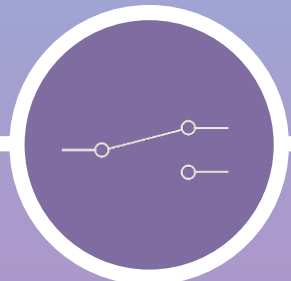
Capacitores



Potenciómetro



Leds



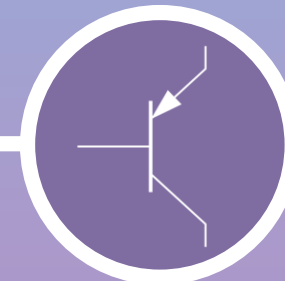
Switch



Motores de Corriente Continua



Diodo Zener



Transistor Bipolar



Transistores de efecto de campo

Fuentes de poder



Concepto

Una fuente de poder en electrónica es un dispositivo esencial que proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de circuitos y dispositivos. Estas fuentes pueden ser variadas, desde baterías que almacenan energía química y la convierten en electricidad, hasta fuentes de alimentación conmutadas que regulan la salida mediante conmutación rápida de componentes electrónicos para lograr alta eficiencia. Paneles solares, generadores mecánicos y pilas de combustible son otras opciones que convierten fuentes de energía como la luz solar, movimiento mecánico o reacciones químicas en electricidad utilizable. La elección de la fuente de poder se basa en las necesidades específicas del circuito, eficiencia y condiciones de operación.

Fuentes de poder



Concepto

Las fuentes de poder son cruciales en la electrónica, ya que proporcionan la corriente y voltaje necesarios para alimentar componentes electrónicos y permitir el flujo de señales eléctricas. La selección correcta depende de factores como eficiencia, regulación de voltaje y corriente, capacidad de almacenamiento y duración de la energía suministrada. En última instancia, las fuentes de poder aseguran un suministro constante y adecuado de energía para garantizar el funcionamiento confiable de circuitos y dispositivos electrónicos.

Fuentes de poder



Tipos

Fuente de Poder	Descripción y Características Principales
Baterías	Almacenan energía química y la convierten en electricidad.
Fuentes de Alimentación Lineales	Transforman la energía de entrada en una salida regulada.
Fuentes de Alimentación Conmutadas	Regulan la salida mediante conmutación rápida para mayor eficiencia.
Paneles Solares	Convierten la energía solar en electricidad mediante celdas fotovoltaicas.

Fuentes de poder



Tipos

Fuente de Poder	Descripción y Características Principales
Generadores	Transforman energía mecánica en electricidad, útiles en lugares remotos.
Pilas de Combustible	Generan electricidad a partir de reacciones químicas de combustibles.
Supercondensadores	Almacenan energía mediante separación de cargas, liberación rápida.
Fuentes Termoeléctricas	Generan electricidad desde gradientes de temperatura, aprovechando el efecto Seebeck.
Energía Cinética	Convierten movimiento mecánico o vibración en electricidad.

Fuentes de poder



Características

- **Generación de Energía Eléctrica:** Todas estas fuentes tienen la capacidad de convertir una forma de energía, ya sea química, solar, mecánica o térmica, en energía eléctrica utilizable.
- **Suministro de Voltaje y Corriente:** Su función principal es proporcionar un voltaje y una corriente eléctrica específicos para alimentar dispositivos y circuitos electrónicos.
- **Variedad de Aplicaciones:** Estas fuentes de poder se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde dispositivos portátiles hasta sistemas de energía a gran escala.

Fuentes de poder



Características

- Necesidades de Regulación: En muchos casos, las fuentes de poder requieren sistemas de regulación para mantener el voltaje y la corriente dentro de los rangos deseados.
- Eficiencia Energética: Existe un enfoque en mejorar la eficiencia de conversión de energía para minimizar pérdidas y desperdicio.
- Especificaciones Técnicas: Cada fuente tiene especificaciones técnicas, como voltaje de salida, corriente máxima, eficiencia, capacidad de almacenamiento, entre otros.

Fuentes de poder



Características

- Durabilidad y Vida Útil: La durabilidad y la vida útil varían según la tecnología y el tipo de fuente de poder, y esto puede ser un factor crucial en la elección.
- Interacción con Circuitos y Dispositivos: Las fuentes de poder deben estar diseñadas para interactuar adecuadamente con los componentes y dispositivos electrónicos que alimentan.
- Tecnologías Emergentes: Con avances tecnológicos, algunas fuentes de poder están siendo investigadas y desarrolladas con enfoques más sostenibles y eficientes.

Fuentes de poder



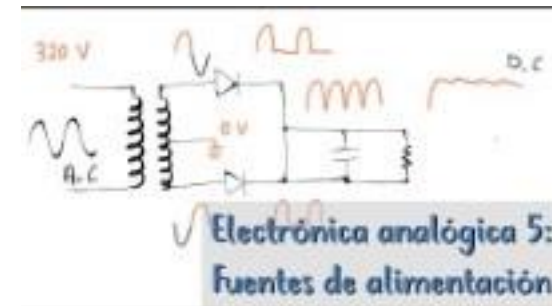
Características

- Se clasifican en lineales y conmutadas; siendo las lineales diseñadas de una manera sencilla, aunque su regulación de tensión no es muy eficaz; mientras que las conmutadas tienen la misma fuerza que una lineal siendo más pequeñas y su eficiencia será mayor, pero al ser muy complejas, son susceptibles a daños.
- Tiene diodos, circuitos y resistencias que realizan la conversión de corrientes.

Fuentes de poder



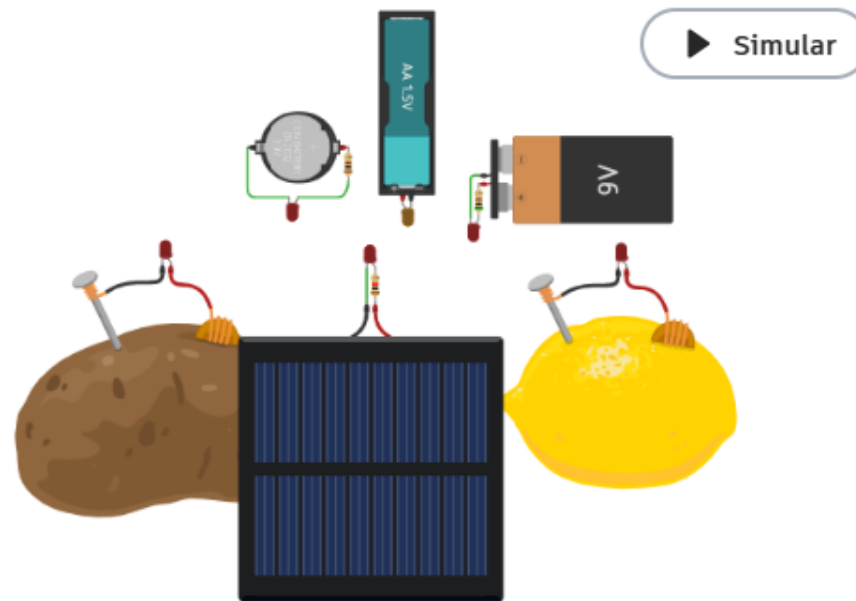
Vídeos



Fuentes de poder



Tinkercad



Resistencias



Concepto

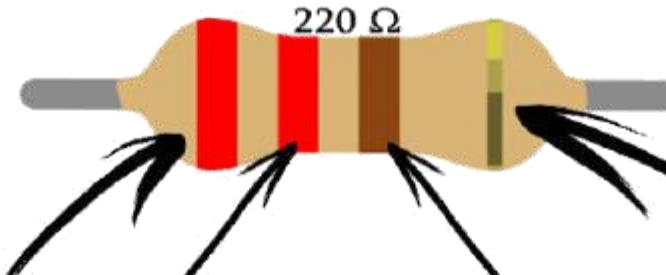
Refiere al componente de un circuito que dificulta el avance de la corriente eléctrica, a la traba en general que ejerce el circuito sobre el paso de la corriente y a la magnitud que, en ohmios, mide dicha propiedad.

La resistencia eléctrica es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún material.

Resistencias



Clasificación



Color	Banda 1	Banda 2	Banda 3 (multiplicadora)	Tolerancia
Negro	0	0 x1		
Café	1	1 x10		1%
Rojo	2	2 x100		2%
Naranja	3	3 x1000		
Amarillo	4	4 x10000		
Verde	5	5 x100000		0.5%
Azul	6	6 x1000000		0.25%
Morado	7	7 x10000000		0.10%
Gris	8	8 x100000000		0.05%
Blanco	9	9 x1000000000		
				Dorado 5%
				Plata 10%

Resistencias



Características

- La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega (Ω)
- Según su resistencia, los materiales se dividen en dos tipos: aislantes y conductores
- Posee dos polos o bornes que permiten insertarla en un circuito
- Es simétrico, su funcionamiento no depende de su sentido de conexión
- Es lineal quiere decir que cumple la ley de Ohm.

Resistencias



Vídeos

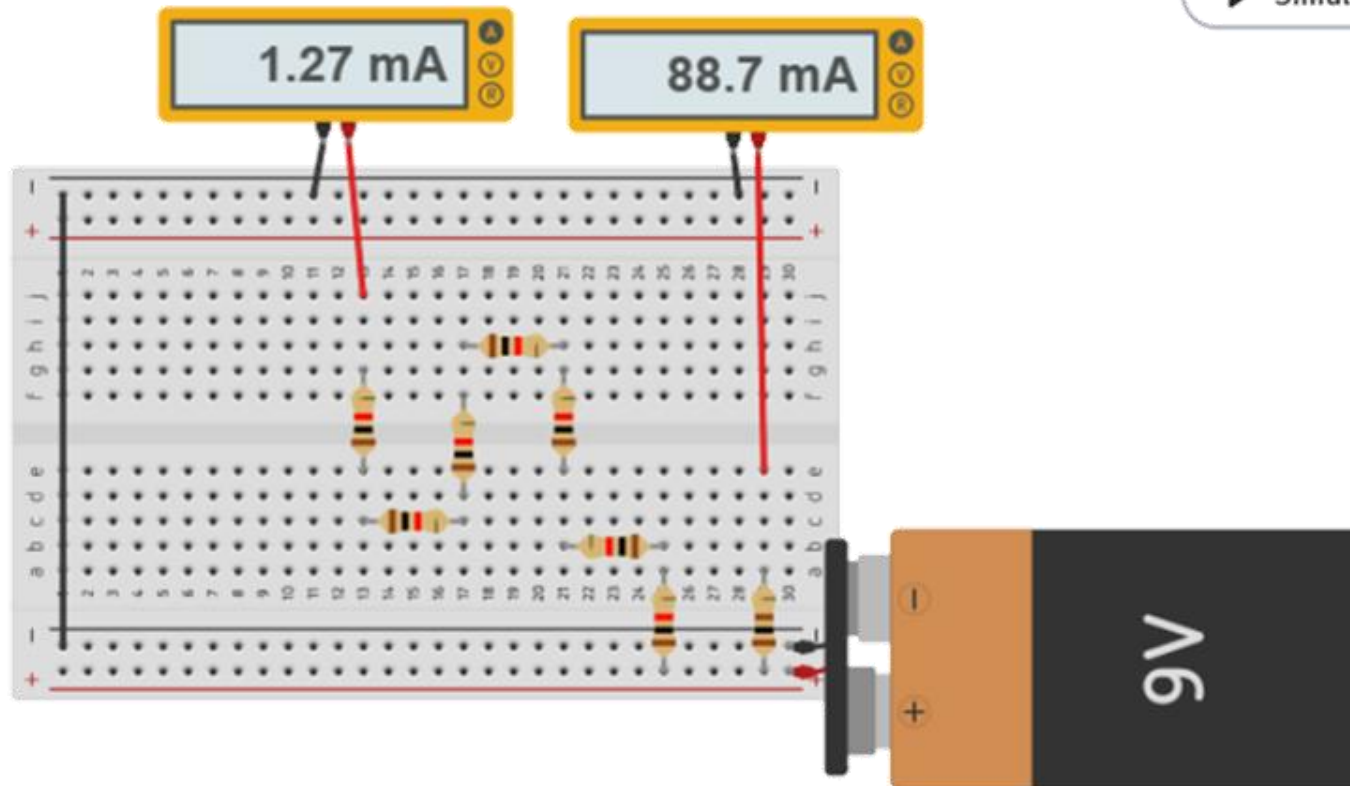


Resistencias



Tinkercad

▶ Simular



Capacitores



Concepto

Un capacitor es un componente electrónico que almacena energía en forma de carga eléctrica. Está compuesto por dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Cuando se aplica una diferencia de potencial entre las placas, se acumula carga en ellas, generando un campo eléctrico. La cantidad de carga almacenada está determinada por la capacidad del capacitor y la tensión aplicada, según la ecuación

$$Q = C \cdot V.$$

Capacitores



Concepto

Los capacitores se utilizan en una variedad de aplicaciones, como filtrado de señales, almacenamiento temporal de energía y estabilización de voltaje. Además, desempeñan un papel crucial en la creación de circuitos osciladores, temporizadores y sistemas electrónicos en general. Los diferentes tipos de capacitores, como electrolíticos, cerámicos y de película, ofrecen propiedades y características específicas para adaptarse a diversas necesidades en la electrónica.

Capacitores



Características

- Capacidad (C): La capacidad de almacenamiento de carga eléctrica de un capacitor, medida en faradios (F), determina cuánta carga puede almacenar por unidad de voltaje aplicado.
- Tensión Máxima (Voltaje de trabajo): Indica la cantidad máxima de voltaje que se puede aplicar a un capacitor sin dañarlo. Si se excede este valor, el dieléctrico puede romperse y el capacitor puede fallar.
- Dieléctrico: Es el material aislante entre las placas del capacitor. Determina la resistencia del capacitor al paso de corriente y su capacidad para soportar voltajes sin conducir electricidad.

Capacitores



Características

- Tipo de Capacitor: Hay varios tipos, como electrolíticos, cerámicos, de película y tantalio, cada uno con propiedades específicas que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones.
- Tolerancia: Indica el margen de error en la capacidad nominal del capacitor. Por ejemplo, un capacitor con una tolerancia del 10% puede variar en $\pm 10\%$ de su valor nominal.
- Frecuencia de Operación: Algunos capacitores pueden tener una respuesta diferente a diferentes frecuencias de señal. Esto es importante en aplicaciones como filtros.

Capacitores



Características

- **Factor de Pérdida:** Representa la cantidad de energía que se disipa como calor en el capacitor debido a las propiedades del dieléctrico y la resistencia de las placas.
- **Vida Útil:** Los capacitores tienen una vida útil limitada debido a la degradación gradual del dieléctrico y otros factores. Esta característica es especialmente relevante en aplicaciones de alta fiabilidad.

Capacitores



Características

- **Temperatura de Operación:** Las características eléctricas de un capacitor pueden verse afectadas por cambios en la temperatura ambiente. Algunos capacitores están diseñados para operar en rangos específicos de temperatura.
- **Impedancia:** La impedancia de un capacitor varía con la frecuencia. Puede actuar como un componente reactivo en circuitos, influenciando cómo las señales eléctricas se comportan en diferentes configuraciones.

Capacitores

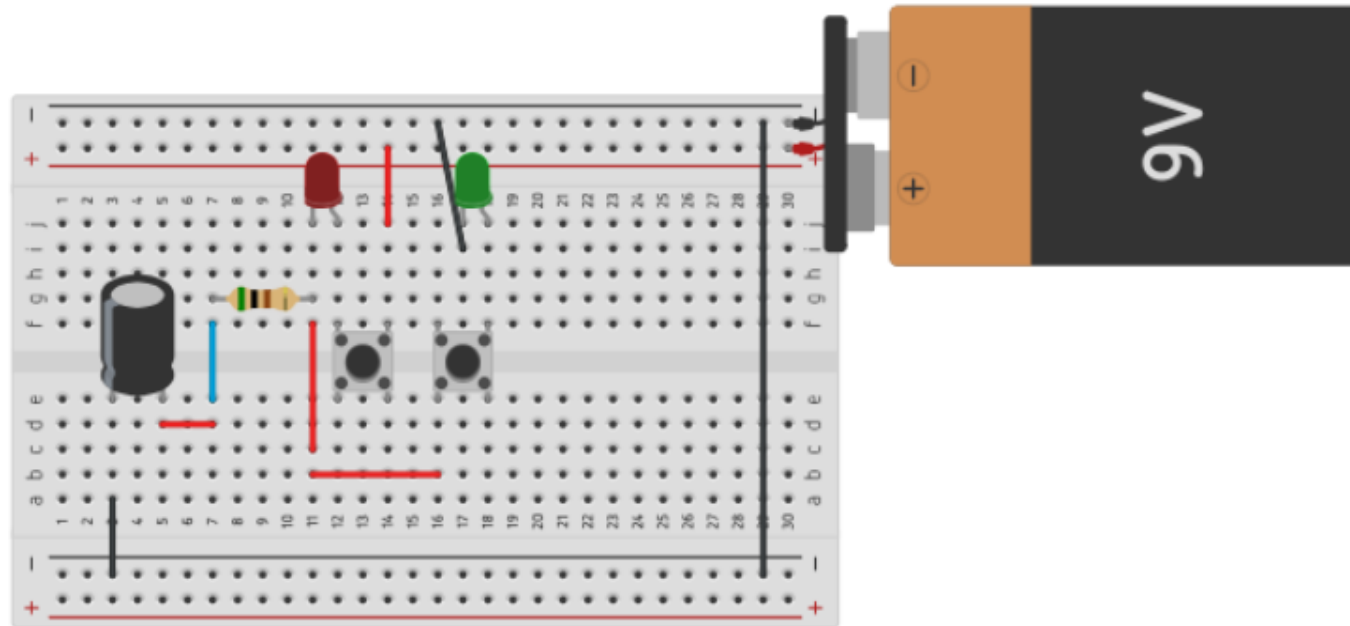


Vídeos



Capacitores

Tinkercad



Potenciómetros



Concepto

Un potenciómetro, también conocido como potenciómetro variable o simplemente "potenzi", es un componente electrónico pasivo que se utiliza para ajustar la resistencia eléctrica de un circuito. Su nombre proviene de "potencial" y "metro", ya que se utiliza para medir y ajustar el potencial eléctrico (voltaje) en un circuito.

El potenciómetro consta de tres terminales: dos extremos y un terminal deslizante o cursor. Los extremos están conectados a una resistencia fija, mientras que el terminal deslizante puede moverse a lo largo de esta resistencia. Al girar o desplazar el cursor, se altera la longitud de la resistencia a la que está conectado, lo que a su vez cambia la resistencia total del componente entre los dos extremos.

Potenciómetros



Aplicaciones

Control de volumen y ajuste de señal: En dispositivos de audio, como radios y amplificadores, los potenciómetros se utilizan para ajustar el volumen ajustando la señal de audio.

Control de brillo y contraste: En monitores y pantallas, los potenciómetros se pueden utilizar para ajustar el brillo y el contraste de la imagen.

Control de velocidad: En dispositivos como ventiladores y motores, los potenciómetros pueden ajustar la velocidad a la que funcionan estos componentes.

Potenciómetros



Aplicaciones

Ajuste de parámetros en circuitos electrónicos: En circuitos electrónicos, los potenciómetros se utilizan para ajustar parámetros como frecuencia, tiempo, ganancia, etc.

Diseño de circuitos analógicos: En la prototipación y diseño de circuitos electrónicos, los potenciómetros se pueden usar para ajustar señales analógicas y obtener resultados específicos.

Mediciones y calibraciones: Los potenciómetros se utilizan en algunos equipos de medición y calibración para ajustar y verificar la precisión de ciertos dispositivos.

Potenciómetros



Clasificación

Potenciómetros lineales: En estos potenciómetros, el cambio en la resistencia es proporcional al movimiento del cursor a lo largo de la resistencia fija. Esto significa que al girar o deslizar el cursor, la resistencia cambia de manera uniforme a medida que se mueve desde un extremo a otro.

Potenciómetros logarítmicos (Audio Taper): Estos potenciómetros tienen una curva de respuesta logarítmica. En aplicaciones de audio, proporcionan un ajuste más perceptual y suave, ya que el oído humano tiende a percibir los cambios de volumen de manera logarítmica. Los potenciómetros logarítmicos son comunes en controles de volumen y tono en equipos de audio.

Potenciómetros



Clasificación

Potenciómetros multivuelta: A diferencia de los potenciómetros de una sola vuelta, estos permiten múltiples vueltas completas del cursor a lo largo de la resistencia. Esto proporciona una mayor precisión en la selección del valor deseado.

Potenciómetros de una sola vuelta: Estos son los potenciómetros más comunes y permiten una sola vuelta completa del cursor a lo largo de la resistencia. Son adecuados para aplicaciones en las que no se requieren ajustes extremadamente precisos.

Potenciómetros



Clasificación

Potenciómetros deslizantes: En lugar de girar un eje, los potenciómetros deslizantes tienen un cursor que se mueve a lo largo de la resistencia al deslizarlo. Son comunes en paneles de control y dispositivos portátiles.

Potenciómetros digitales: A diferencia de los potenciómetros analógicos, estos utilizan señales digitales para ajustar su valor de resistencia. Son controlados electrónicamente y se utilizan en aplicaciones digitales y microcontroladores.

Potenciómetros



Clasificación

Potenciómetros cermet y wirewound: Estos tipos están diseñados para aplicaciones que requieren alta precisión y estabilidad. Los potenciómetros cermet utilizan una mezcla de cerámica y metal, mientras que los potenciómetros wirewound tienen un devanado de alambre resistivo.

Potenciómetros ajustables y fijos: Los potenciómetros ajustables pueden cambiar su valor de resistencia, mientras que los potenciómetros fijos tienen un valor de resistencia predeterminado y no pueden ajustarse.

Potenciómetros



Clasificación

Potenciómetros sellados: Están diseñados para ser resistentes al polvo, la humedad y otros elementos ambientales. Son útiles en aplicaciones industriales y exteriores.

Potenciómetros capacitivos: En lugar de cambiar la resistencia, estos potenciómetros ajustan la capacitancia en un circuito. Son comunes en aplicaciones de ajuste fino y control táctil.

Potenciómetros



Características

Los potenciómetros varían en una serie de características que determinan su uso y aplicaciones específicas. A continuación, se presentan algunas de las características clave de los potenciómetros:

Valor de resistencia: Indica la resistencia total del potenciómetro. Se mide en ohmios (Ω). Los valores pueden variar desde unos pocos ohmios hasta megohmios, dependiendo de la aplicación.

Tolerancia: Especifica la variación permitida en el valor de resistencia en comparación con el valor nominal. Por ejemplo, un potenciómetro con una tolerancia del 10% podría tener un valor de resistencia entre el 90% y el 110% del valor nominal.

Potenciómetros



Características

Potencia nominal: Indica la cantidad de energía que el potenciómetro puede manejar sin dañarse. Se mide en vatios (W). La potencia nominal es especialmente importante en potenciómetros utilizados en circuitos de alta corriente.

Tipo de ajuste: Puede ser lineal o logarítmico (audio taper). El tipo de ajuste afecta cómo cambia la resistencia en relación con el movimiento del cursor.

Potenciómetros



Características

Número de vueltas: Los potenciómetros pueden ser de una sola vuelta (1 revolución completa) o multivuelta (varias vueltas completas). Los potenciómetros multivuelta permiten ajustes más precisos, ya que el cursor puede recorrer la resistencia varias veces.

Tipo de montaje: Los potenciómetros pueden ser montados en superficie (SMD) o a través de orificios (THD). La elección depende del diseño del circuito y las preferencias de montaje.

Material del elemento resistivo: Puede ser carbón, cermet (mezcla de cerámica y metal) o wirewound (devanado de alambre resistivo). El material afecta la precisión y la durabilidad del potenciómetro.

Potenciómetros



Características

Resistencia entre extremos: Es la resistencia medida entre los dos extremos del potenciómetro cuando el cursor está en una posición específica. Esta resistencia puede variar a lo largo de la vida útil del potenciómetro.

Resistencia entre extremos y cursor: Es la resistencia medida entre uno de los extremos y el cursor del potenciómetro. Es una medida importante para evaluar la posición actual del cursor.

Vida útil mecánica: Indica la cantidad de giros o deslizamientos que el potenciómetro puede soportar antes de presentar desgaste o fallas.

Potenciómetros



Características

Rango de temperatura: Especifica la gama de temperaturas en las que el potenciómetro puede funcionar correctamente sin degradar su rendimiento.

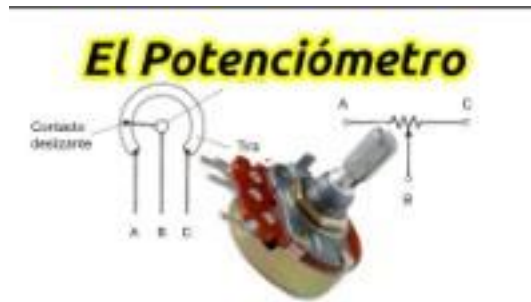
Tipo de terminal: Los terminales pueden ser pines, pines flexibles o incluso terminales soldables. El tipo de terminal afecta cómo se conecta el potenciómetro al circuito.

Sellado y protección: Algunos potenciómetros están sellados para protegerlos contra el polvo, la humedad y otros factores ambientales. Esto es importante en aplicaciones industriales o al aire libre.

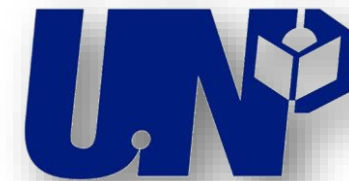
Potenciómetros



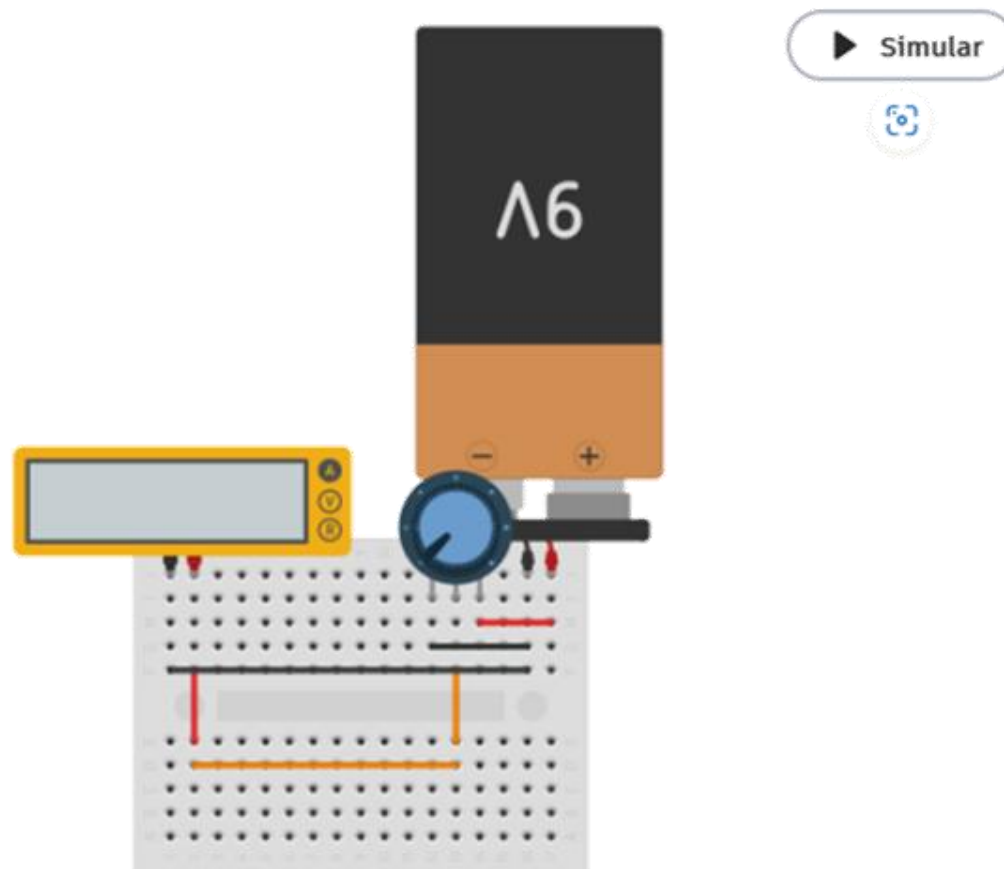
Vídeos



Potenciómetros



Tinkercad



Leds



Concepto

Un LED, o Diodo Emisor de Luz, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. A diferencia de las bombillas tradicionales, los LEDs no utilizan un filamento incandescente, lo que los hace más eficientes en términos de energía y genera menos calor. Están disponibles en una variedad de colores y tamaños, y se utilizan ampliamente en pantallas, iluminación de interiores y exteriores, señalización y dispositivos electrónicos debido a su durabilidad y eficiencia energética.

Leds



Concepto

La tecnología LED ha revolucionado la iluminación y otras aplicaciones debido a su mayor vida útil y menor consumo de energía en comparación con las fuentes de luz convencionales. Su versatilidad y capacidad para emitir luz de diferentes colores directamente desde el material semiconductor los convierten en una opción popular para una amplia gama de usos, desde pantallas electrónicas hasta iluminación de hogares y oficinas, así como en la industria automotriz y electrónica.

Leds



Características

Eficiencia Energética: Los LEDs son altamente eficientes en la conversión de energía eléctrica en luz. Emiten muy poco calor en comparación con las bombillas tradicionales, lo que reduce las pérdidas de energía por calor y hace que sean más eficientes en el consumo de electricidad.

Durabilidad: Los LEDs tienen una vida útil significativamente más larga en comparación con las bombillas incandescentes y fluorescentes. Pueden durar decenas de miles de horas antes de necesitar ser reemplazados, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.

Leds



Características

Tamaño y Forma Variados: Los LEDs están disponibles en una amplia gama de tamaños y formas, desde pequeños puntos de luz hasta matrices de gran tamaño para pantallas y letreros. Esto permite su uso en diversas aplicaciones y diseños.

Rapidez de Encendido y Apagado: Los LEDs se encienden instantáneamente y no requieren tiempo de calentamiento, a diferencia de algunas tecnologías de iluminación tradicionales.

Leds



Características

Colores Variables: La capacidad de los LEDs para emitir luz en una variedad de colores sin necesidad de filtros o recubrimientos adicionales los hace ideales para aplicaciones que requieren iluminación de colores específicos.

Baja Emisión de Calor: Debido a su eficiencia en la conversión de energía en luz en lugar de calor, los LEDs emiten muy poco calor, lo que puede ser beneficioso en aplicaciones donde el control de la temperatura es importante.

Leds



Características

Resistencia a los Golpes y Vibraciones: Los LEDs son sólidos y robustos debido a su construcción basada en semiconductores, lo que los hace menos susceptibles a daños por golpes o vibraciones.

Flexibilidad y Control: Los LEDs son compatibles con la tecnología de control y regulación, lo que permite ajustar la intensidad lumínica y crear efectos de iluminación dinámicos.

Leds



Vídeos

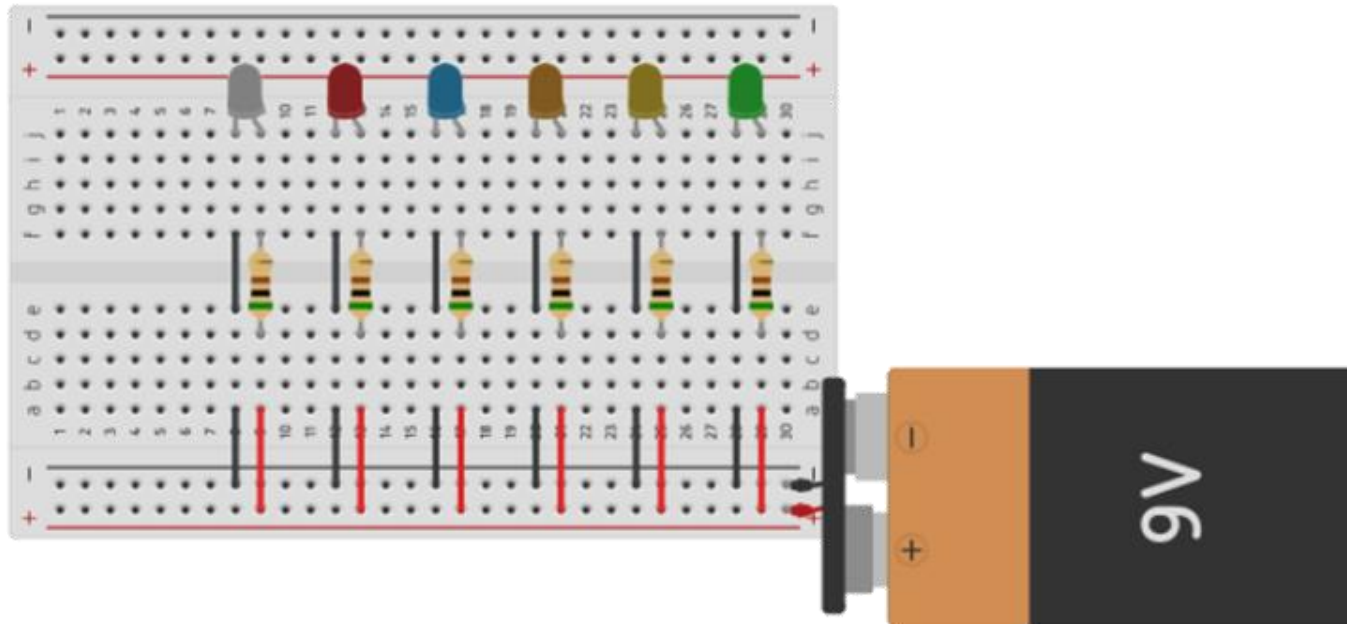


Leds



Tinkercad

► Simular



Switch



Concepto

En electrónica, un "switch" (interruptor en español) es un dispositivo diseñado para controlar la conexión o desconexión de un circuito eléctrico. Funciona como un elemento de conmutación que permite abrir o cerrar un camino para que la corriente eléctrica fluya o se interrumpa, respectivamente. Los switches son fundamentales en la creación de circuitos y sistemas electrónicos, ya que permiten controlar el flujo de electricidad de manera conveniente y segura.

Switch



Tipos

Switches mecánicos: Son los interruptores tradicionales que implican una acción física para cambiar su estado. Ejemplos comunes incluyen los interruptores de palanca, botones y teclas en los teclados.

Switches de estado sólido: Estos interruptores no involucran partes móviles y utilizan componentes electrónicos como transistores, relés de estado sólido y tiristores para controlar el flujo de corriente. Son más duraderos y rápidos en términos de respuesta que los switches mecánicos.

Switch



Tipos

Switches de pulsador: Son interruptores momentáneos que solo cambian su estado mientras se mantiene presionado el botón o pulsador. Suelen usarse en aplicaciones como timbres o en sistemas de control donde se requiere una acción momentánea.

Switches basados en sensores: Algunos switches utilizan sensores para detectar cambios en el entorno y, en función de esos cambios, abren o cierran el circuito. Por ejemplo, los sensores de luz, de proximidad o de temperatura pueden utilizarse para activar o desactivar circuitos electrónicos.

Switch



Tipos

Switches conmutados por software: En sistemas digitales y microcontroladores, los switches pueden emularse mediante software. En lugar de un componente físico, se utilizan señales digitales para controlar el flujo de corriente.

Switches de seguridad: Estos switches se utilizan en aplicaciones donde la seguridad es crucial. Por ejemplo, en sistemas industriales, las puertas de seguridad pueden estar conectadas a interruptores que detienen automáticamente una máquina cuando se abre la puerta.

Switch



Características

Tipo de Acción: Los switches pueden ser de acción momentánea (se mantienen en una posición solo mientras se mantiene la presión) o de acción mantenida (se quedan en la posición en la que se los coloca hasta que se cambian manualmente).

Número de Posiciones: Los switches pueden ser de una posición (encendido/apagado), de dos posiciones (por ejemplo, cambio de dirección), o con múltiples posiciones (como los interruptores rotativos).

Switch



Características

Número de Contactos: Los switches pueden tener uno o más conjuntos de contactos que se abren o cierran cuando se activan. Por ejemplo, un interruptor de dos vías tiene dos conjuntos de contactos independientes.

Capacidad de Corriente: Indica la cantidad máxima de corriente que el switch puede manejar sin dañarse. Esto es importante para asegurar que el switch no se sobrecargue.

Switch



Características

Durabilidad: Especifica el número de ciclos de activación que el switch puede soportar antes de que su rendimiento comience a degradarse. Es una característica esencial en los switches utilizados en aplicaciones industriales y comerciales.

Resistencia al Entorno: Algunos switches están diseñados para soportar condiciones ambientales extremas, como temperaturas altas o bajas, humedad, vibraciones, etc.

Tipo de Montaje: Los switches pueden ser montados en superficie (SMD) o a través de orificios (THD), lo que afecta cómo se instalan en una placa de circuito impreso.

Switch



Características

Tecnología: Puede tratarse de switches mecánicos, de estado sólido, magnéticos, ópticos, capacitivos, etc., según la tecnología utilizada para detectar el cambio en el estado.

Tamaño y Forma: Los switches pueden variar en tamaño y forma, desde pequeños pulsadores hasta interruptores de palanca más grandes.

Retorno Táctil: Algunos switches, especialmente los mecánicos, ofrecen una sensación táctil distintiva al presionarlos, lo que puede ser útil en aplicaciones como teclados.

Switch



Características

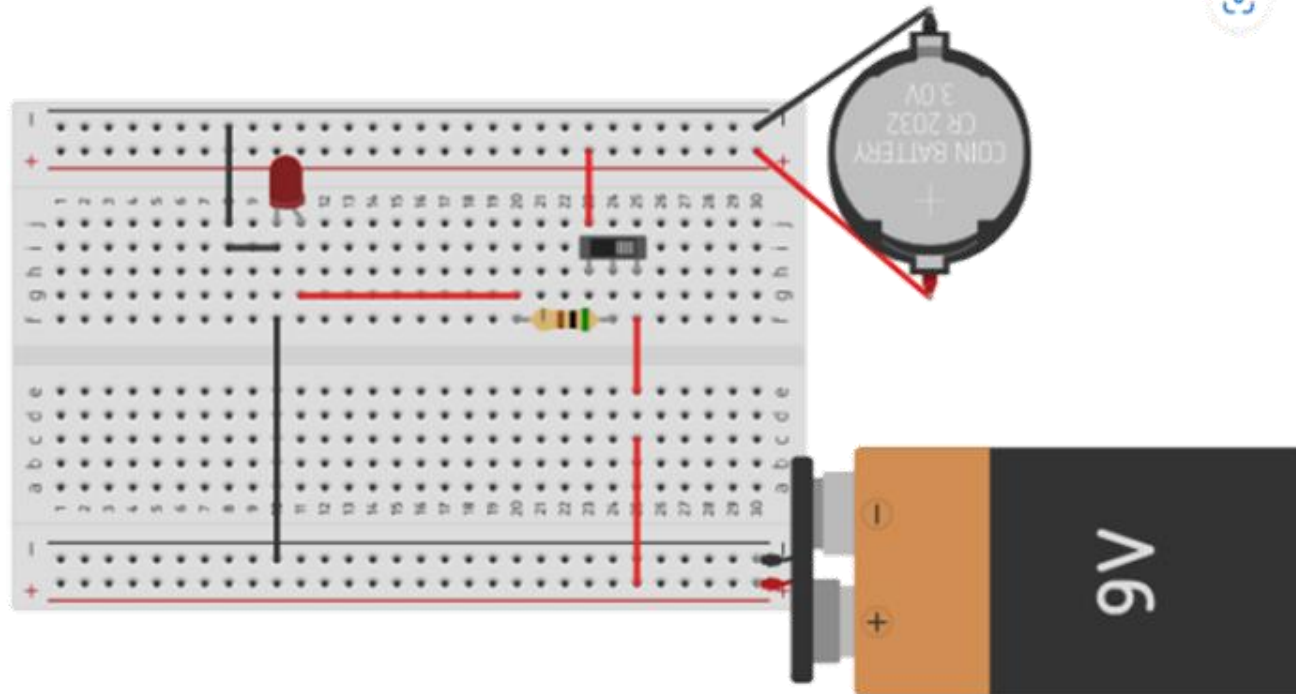
Velocidad de Conmutación: Es la velocidad a la que el switch cambia de estado. En aplicaciones como las redes de conmutación, una alta velocidad de conmutación es esencial para minimizar los retrasos en la transmisión de datos.

Compatibilidad con Señales: Algunos switches están diseñados específicamente para trabajar con señales digitales o analógicas, lo que puede influir en su capacidad para mantener la integridad de la señal.



Switch

Tinkercad



▶ Simular



Motores de Corriente Continua



Concepto

El principio básico detrás de un motor de corriente continua implica la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Estos motores consisten en dos componentes principales: el rotor (la parte giratoria) y el estator (la parte fija). El rotor generalmente consta de un conjunto de bobinas enrolladas en un núcleo ferromagnético, mientras que el estator contiene un conjunto de imanes permanentes o bobinas que generan un campo magnético fijo.

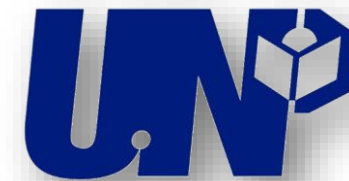
Motores de Corriente Continua



Concepto

Cuando se aplica una corriente eléctrica al rotor a través de las bobinas, se crea un campo magnético alrededor de ellas. Este campo interactúa con el campo magnético del estator, generando fuerzas que inducen el movimiento rotativo del rotor. Para mantener el movimiento continuo, se cambia la dirección de la corriente eléctrica en las bobinas del rotor a medida que gira, lo que asegura que las fuerzas magnéticas sigan impulsando el movimiento.

Motores de Corriente Continua



Concepto

La dirección y la magnitud de la corriente eléctrica que fluye a través de las bobinas del rotor pueden controlarse para variar la velocidad y el par de salida del motor de corriente continua. Esto brinda la capacidad de controlar el motor con precisión, lo que lo hace útil en aplicaciones donde se requiere velocidad variable y control de posición.

En resumen, un motor de corriente continua convierte la energía eléctrica de corriente continua en movimiento mecánico rotativo utilizando la interacción entre campos magnéticos generados por el rotor y el estator. Su capacidad de control preciso y su par de arranque elevado los hacen adecuados para una amplia gama de aplicaciones en diversos campos industriales y comerciales.

Motores de Corriente Continua



Características

Control Preciso: Los motores de CC permiten un control muy preciso de la velocidad y el par. Esto se debe a que la velocidad del motor está directamente relacionada con la magnitud de la corriente aplicada y la dirección de la corriente. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que requieren control de velocidad y posición altamente precisos, como en sistemas de automatización y robótica.

Arranque de Alto Par: Los motores de CC son capaces de proporcionar un alto par de arranque, lo que significa que pueden iniciar la rotación de una carga pesada con facilidad. Esto los hace adecuados para aplicaciones donde se requiere un torque inicial elevado, como en elevadores, grúas y transportadores.

Motores de Corriente Continua



Características

Reversibilidad: Los motores de CC pueden invertir su dirección de giro al cambiar la polaridad de la corriente aplicada al rotor. Esto los hace versátiles en aplicaciones donde se necesita tanto movimiento en sentido horario como antihorario.

Regeneración de Energía: En ciertas configuraciones y aplicaciones, los motores de CC pueden funcionar en modo generador cuando se les aplica una fuerza externa que los hace girar. Esto permite convertir la energía mecánica de la carga en energía eléctrica, lo que puede ser útil para aplicaciones de ahorro de energía, como frenado regenerativo en sistemas de transporte eléctrico.

Motores de Corriente Continua



Características

Simplicidad Constructiva: Los motores de CC tienen una construcción relativamente simple en comparación con algunos otros tipos de motores. Esto puede resultar en costos de producción más bajos y en una mayor facilidad de mantenimiento.

Velocidad Variable: Cambiar la corriente aplicada al motor permite ajustar la velocidad de giro. Esto es esencial en aplicaciones donde se necesita variar la velocidad en tiempo real, como en máquinas herramienta y sistemas de control de procesos.

Motores de Corriente Continua



Características

Tamaño Compacto: Los motores de CC pueden ser relativamente compactos en comparación con otros tipos de motores con características similares, lo que los hace adecuados para aplicaciones con restricciones de espacio.

Amplia Gama de Tamaños: Los motores de CC están disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones, desde pequeños dispositivos electrónicos hasta maquinaria industrial de gran envergadura.

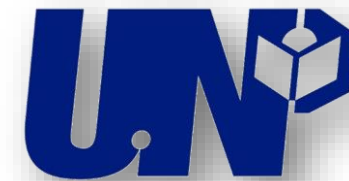
Motores de Corriente Continua



Vídeos

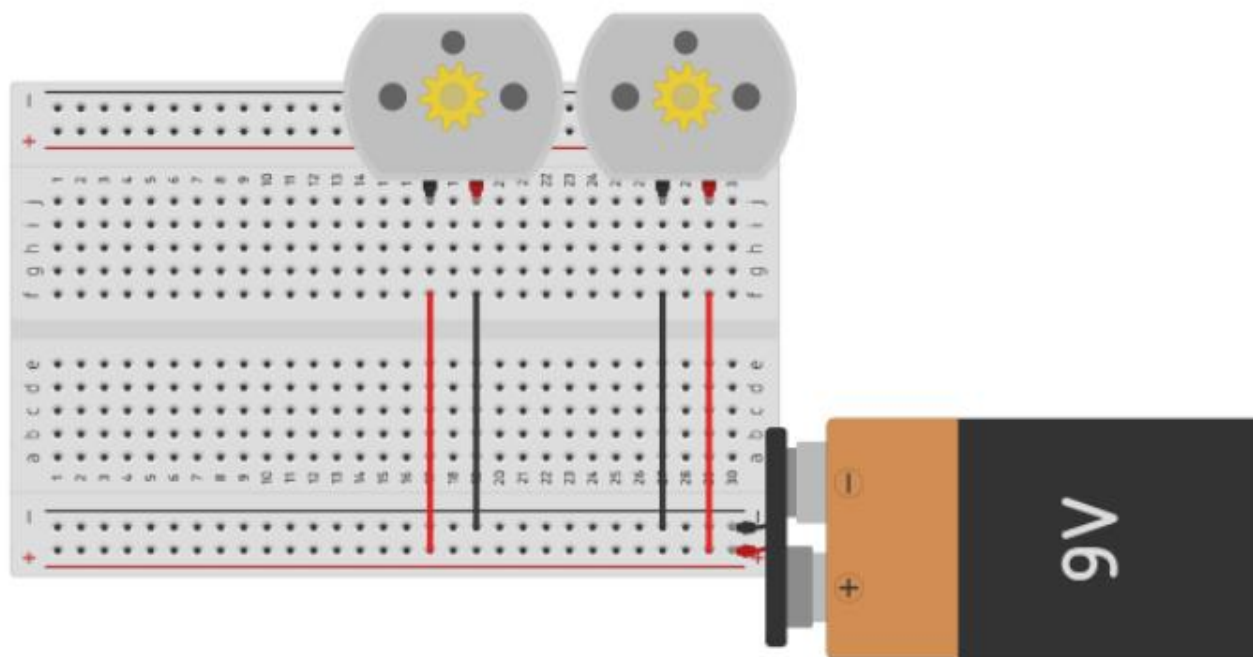


Motores de Corriente Continua



Tinkercad

▶ Simular



Diodo Zener



Concepto

Un diodo Zener es un tipo especial de diodo que está diseñado para operar en su región de ruptura inversa de manera controlada y predecible. A diferencia de los diodos rectificadores regulares que se utilizan para permitir que la corriente fluya en una sola dirección, los diodos Zener están diseñados para operar en la región de ruptura inversa, lo que significa que permiten que la corriente fluya en la dirección opuesta a la corriente convencional.

Diodo Zener



Concepto

La característica distintiva de un diodo Zener es su comportamiento en la región de ruptura inversa. Cuando se aplica una cierta tensión inversa a través de un diodo Zener, este comienza a conducir corriente en la dirección opuesta, manteniendo una tensión constante a través de sus terminales. Esta tensión constante es conocida como "tensión Zener" o "tensión de ruptura inversa". Los diodos Zener se utilizan principalmente como reguladores de voltaje en circuitos electrónicos para mantener una tensión constante en una parte del circuito, independientemente de las variaciones en la tensión de entrada.

Diodo Zener



Concepto

Los diodos Zener tienen una característica de ruptura inversa muy pronunciada y bien definida, lo que los hace útiles para aplicaciones donde es necesario mantener un voltaje constante en ciertas condiciones. Se utilizan en una variedad de dispositivos electrónicos, como fuentes de alimentación reguladas, sistemas de protección contra sobretensiones, circuitos de referencia de voltaje y más.

En resumen, un diodo Zener es un componente electrónico que se utiliza para mantener una tensión constante en un circuito al operar en su región de ruptura inversa controlada.

Diodo Zener



Tipos

Diodo Zener de propósito general: Estos son los diodos Zener estándar que se utilizan para aplicaciones generales de regulación de voltaje. Vienen en una variedad de valores de tensión Zener y potencias para adaptarse a diferentes requisitos.

Diodo Zener de baja potencia: Estos diodos Zener están diseñados para aplicaciones de baja potencia donde se requiere una regulación precisa y estable en un rango relativamente pequeño de corriente y tensión.

Diodo Zener



Tipos

Diodo Zener de alta potencia: Estos diodos Zener están diseñados para manejar mayores niveles de corriente y potencia. Son útiles en aplicaciones donde se necesita una regulación de voltaje en sistemas de mayor consumo, como fuentes de alimentación de mayor potencia.

Diodo Zener de referencia de voltaje: Estos diodos Zener están fabricados con tolerancias muy ajustadas para garantizar una precisión extremadamente alta en la tensión de ruptura inversa. Se utilizan en circuitos donde se requiere una referencia de voltaje precisa.

Diodo Zener



Tipos

Diodo Zener de montaje en superficie (SMD): Estos diodos Zener están diseñados para ser montados en la superficie de una placa de circuito impreso (PCB) en lugar de tener alambres de plomo. Son adecuados para aplicaciones donde se requiere un diseño compacto y una fácil automatización de montaje.

Diodo Zener de avalancha: Aunque similares a los diodos Zener convencionales, los diodos de avalancha son diseñados para operar en la región de avalancha en lugar de la región de ruptura. Esto les permite tener características más suaves y predecibles en términos de regulación de voltaje.

Diodo Zener



Tipos

Diodo Zener de temperatura compensada: Estos diodos Zener están diseñados para tener una respuesta a la temperatura que minimiza las variaciones en la tensión Zener debido a cambios de temperatura. Son útiles en aplicaciones donde la estabilidad de la tensión es crítica a través de diferentes rangos de temperatura.

Diodo Zener



Características

Tensión Zener: Esta es la tensión de ruptura inversa específica a la cual el diodo Zener comienza a conducir corriente en la región de ruptura. Es una propiedad importante y se expresa en voltios (V).

Rango de corriente de Zener: Indica el rango de corriente en el cual el diodo Zener puede operar de manera confiable en la región de ruptura sin dañarse. Operar fuera de este rango puede afectar la estabilidad de la tensión Zener.

Potencia nominal: La potencia nominal es la máxima potencia que el diodo Zener puede disipar sin sobrecalentarse. Exceder esta potencia puede dañar el diodo.

Diodo Zener



Características

Coeficiente de temperatura: El coeficiente de temperatura indica cómo cambia la tensión Zener con respecto a los cambios de temperatura. Un coeficiente de temperatura bajo es deseable para mantener la estabilidad de la tensión a lo largo de diferentes condiciones térmicas.

Tolerancia: La tolerancia especifica cuán cerca del valor nominal de tensión Zener está el diodo Zener real. Una baja tolerancia es deseable para aplicaciones que requieren una tensión de referencia precisa.

Diodo Zener



Características

Impedancia dinámica: La impedancia dinámica es una medida de cuán sensible es la tensión Zener a pequeñas variaciones en la corriente a través del diodo. Una baja impedancia dinámica es deseable para minimizar las fluctuaciones en la tensión de salida en circuitos de regulación.

Curva de característica I-V: La curva corriente-tensión (I-V) de un diodo Zener muestra cómo la corriente a través del diodo cambia en función de la tensión inversa aplicada. En la región de ruptura, esta curva se vuelve muy empinada y representa el comportamiento de regulación de voltaje del diodo.

Aplicaciones: Los diodos Zener se utilizan comúnmente en circuitos de regulación de voltaje, fuentes de alimentación, circuitos de referencia,

Diodo Zener



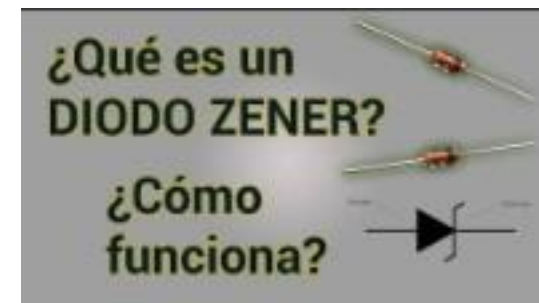
Aplicaciones

Los diodos Zener se utilizan comúnmente en circuitos de regulación de voltaje, fuentes de alimentación, circuitos de referencia de voltaje, sistemas de protección contra sobretensiones y muchas otras aplicaciones en las que se requiere mantener una tensión constante en un rango determinado.

Diodo Zener



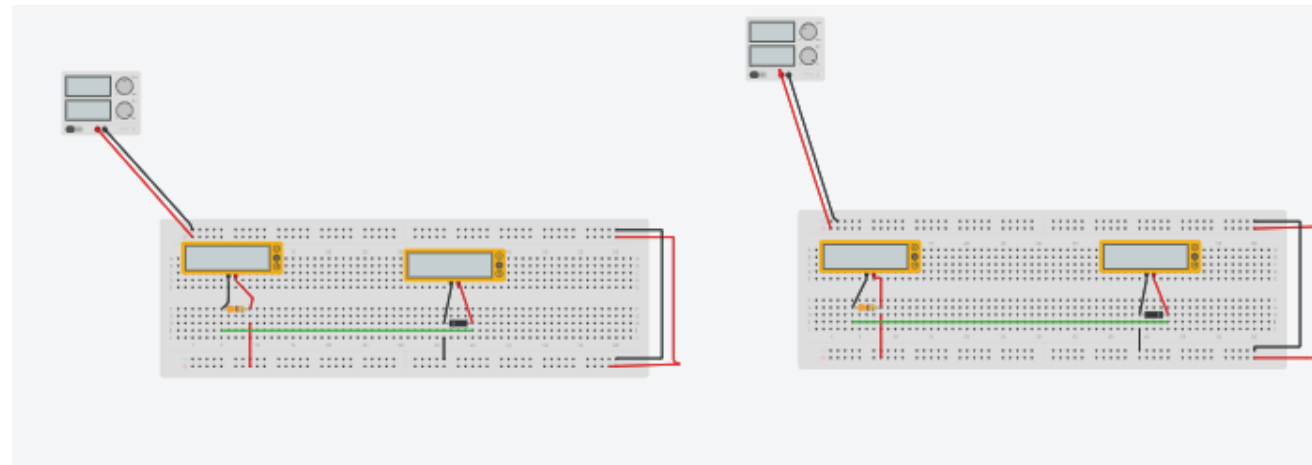
Vídeos



Diodo Zener



Tinkercad



Transistor Bipolar



Concepto

El transistor de unión bipolar (BJT, por su inglés: Bipolar Junction Transistor) es también conocido como transistor de unión y aparte de tener sus tres terminales, cuenta con dos uniones y doble polaridad. Unas de sus ventajas son: Son mas pequeños y ligeros, Consume menos potencia y voltajes de operación mas bajos.

Transistor Bipolar



Concepto

El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales gracias al cual es posible controlar una gran potencia a partir de una pequeña. En la siguiente figura se puede ver un ejemplo cualitativo del funcionamiento del mismo. Entre los terminales de colector (C) y emisor (E) se aplica la potencia a regular, y en el terminal de base (B) se aplica la señal de control gracias a la que controlamos la potencia. Con pequeñas variaciones de corriente a través del terminal de base, se consiguen grandes variaciones a través de los terminales de colector y emisor. Si se coloca una resistencia se puede convertir esta variación de corriente en variaciones de tensión según sea necesario.

Transistor Bipolar



Características

Como ya hemos dicho la estructura del transistor son tres capas de semiconductor dopado colocadas alternativamente en secuencia n-p-n o p-n-p. El emisor está fuertemente dopado (n^+), la base es estrecha y menos dopada (p) y el colector es el de mayor tamaño (para poder disipar el calor que generan los portadores al perder energía por pasar de la base al colector) y dopado "moderadamente" o poco dopado (n o n^-). El transistor p-n-p es el complementario del n-p-n, pero dado que el n-p-n tiene una mejor respuesta a alta frecuencia es el preferido y por tanto el más utilizado. En la siguiente figura se muestran ambos transistores y su símbolo electrónico

Transistor Bipolar

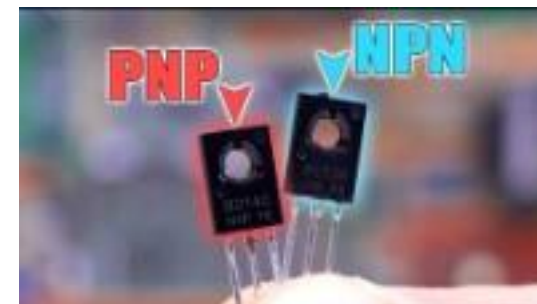
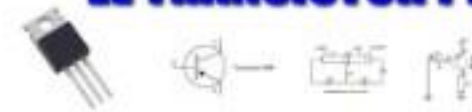


Vídeos



COMO POLARIZAR Y CONECTAR

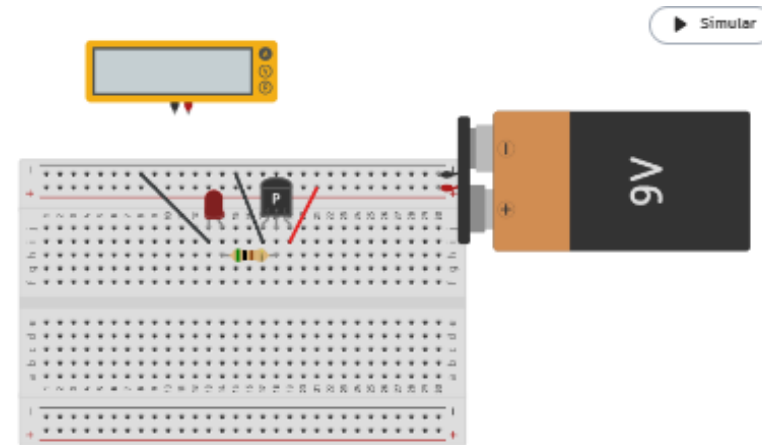
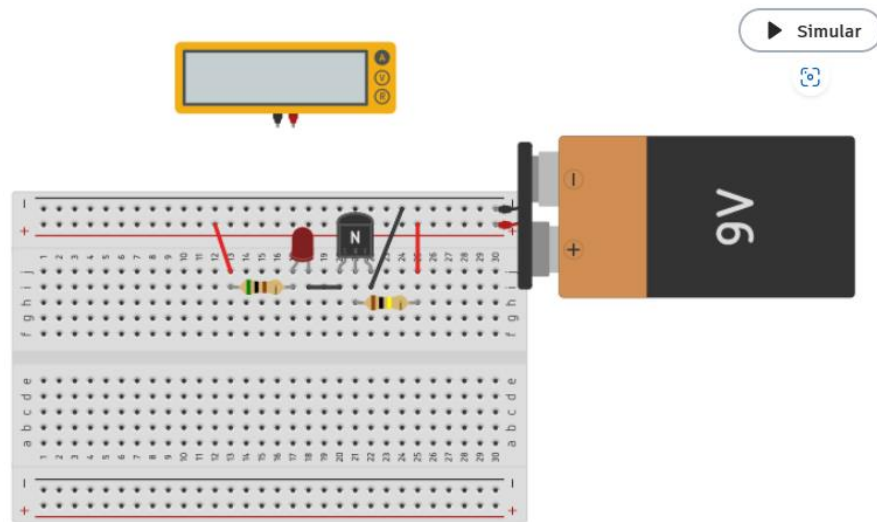
EL TRANSISTOR PNP



Transistor Bipolar



Tinkercad



Transistores de efecto de campo



Concepto

Un transistor de efecto de campo, también conocido como FET por sus siglas en inglés (Field-Effect Transistor), es un tipo de dispositivo semiconductor que controla el flujo de corriente entre dos regiones de un material semiconductor utilizando un campo eléctrico aplicado en su compuerta. El transistor de efecto de campo se diferencia de otro tipo común de transistor, el transistor bipolar, en cómo controla el flujo de corriente. En un FET, el flujo de corriente entre la fuente y el drenaje se controla mediante la aplicación de un voltaje en la compuerta. Hay varios tipos de transistores de efecto de campo, pero los dos tipos más comunes son el JFET (Transistor de Efecto de Campo de Unión) y el MOSFET (Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor).

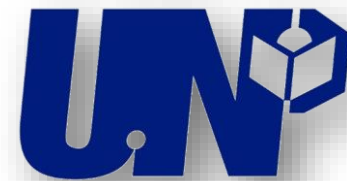
Transistores de efecto de campo



Concepto

Un transistor de efecto de campo, también conocido como FET por sus siglas en inglés (Field-Effect Transistor), es un tipo de dispositivo semiconductor que controla el flujo de corriente entre dos regiones de un material semiconductor utilizando un campo eléctrico aplicado en su compuerta. El transistor de efecto de campo se diferencia de otro tipo común de transistor, el transistor bipolar, en cómo controla el flujo de corriente. En un FET, el flujo de corriente entre la fuente y el drenaje se controla mediante la aplicación de un voltaje en la compuerta. Hay varios tipos de transistores de efecto de campo, pero los dos tipos más comunes son el JFET (Transistor de Efecto de Campo de Unión) y el MOSFET (Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor).

Transistores de efecto de campo



Tipos

Transistor de Efecto de Campo de Unión (JFET):

JFET de Canal N: En este tipo de JFET, se crea una región p de tipo p entre dos regiones de tipo n. La corriente fluye entre las regiones n mientras el campo eléctrico controla la anchura de la región p y, por lo tanto, la corriente que fluye a través del dispositivo.

JFET de Canal P: Similar al anterior, pero con regiones de tipo p y una región de tipo n intercalada. La corriente fluye entre las regiones p y el campo eléctrico controla la anchura de la región n.

Transistores de efecto de campo



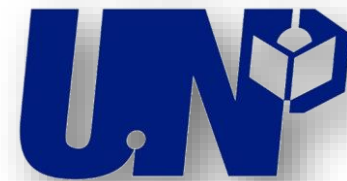
Tipos

Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor (MOSFET):

MOSFET de Canal N: Este tipo de MOSFET tiene una estructura similar a un condensador. La región entre el canal y la compuerta está aislada por un óxido (generalmente dióxido de silicio SiO_2). Aplicando una tensión a la compuerta se forma un campo eléctrico que controla el flujo de corriente entre el drenador y la fuente a través del canal semiconductor.

MOSFET de Canal P: Similar al anterior, pero con regiones de tipo p para el canal y la fuente/drenador, y una región de tipo n (dopada) para la compuerta.

Transistores de efecto de campo



Tipos

A su vez, los MOSFET se dividen en:

MOSFET de enriquecimiento (NMOS y PMOS): Requieren un voltaje de compuerta superior (en el caso de NMOS) o inferior (en el caso de PMOS) para permitir el flujo de corriente entre fuente y drenador. Son comúnmente utilizados en lógica digital.

MOSFET de empobrecimiento: Conducen corriente en ausencia de voltaje en la compuerta, y aplicar un voltaje en la compuerta disminuye la corriente. Son menos comunes que los de enriquecimiento.

Transistores de efecto de campo



Características

Transistores de Efecto de Campo de Unión (JFET):

Canal de Conducción: Los JFET tienen un canal de conducción de semiconductor, generalmente de tipo N (N-channel) o P (P-channel), entre las terminales de fuente y drenaje.

Regulación por Tensión: La corriente entre la fuente y el drenaje se controla mediante la tensión aplicada a la terminal de compuerta.

Modo de Operación: Los JFET operan principalmente en modo de conducción ohmica, donde la corriente entre la fuente y el drenaje aumenta linealmente con la tensión de compuerta inversa aplicada.

Transistores de efecto de campo



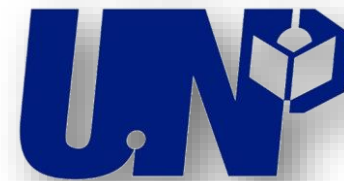
Características

Transistores de Efecto de Campo de Unión (JFET):

Ausencia de Corriente de Compuerta: En condiciones normales de operación, no fluye corriente a través de la terminal de compuerta, ya que actúa como una unión PN inversamente polarizada.

Impedancia de Entrada Alta: Los JFET tienen una alta impedancia de entrada, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde se requiere una carga mínima en el circuito de entrada.

Transistores de efecto de campo



Características

Transistores de Efecto de Campo de Compuerta Aislada (MOSFET):

Tipos de MOSFET: Los MOSFET se dividen en dos tipos principales: de canal tipo N (N-channel) y de canal tipo P (P-channel).

Compuerta Aislada: Los MOSFET controlan la corriente entre el drenaje y la fuente a través de la tensión aplicada a la compuerta aislada eléctricamente del canal.

Modos de Operación: Los MOSFET operan en tres modos: corte (off), saturación (on) y triodo (zona intermedia).

Baja Corriente de Compuerta: La corriente en la compuerta es extremadamente baja, prácticamente cero, lo que permite un control de corriente eficiente y un consumo de energía bajo.

Transistores de efecto de campo



Características

Transistores de Efecto de Campo de Compuerta Aislada (MOSFET):

Impedancia de Entrada Alta: Al igual que los JFET, los MOSFET tienen una alta impedancia de entrada, lo que es beneficioso para aplicaciones de amplificación y conmutación.

Ventajas de Conmutación: Los MOSFET son ampliamente utilizados en circuitos de conmutación debido a su alta velocidad de encendido/apagado y a su capacidad para manejar corrientes y tensiones elevadas.

Transistores de efecto de campo



Características

Transistores de Efecto de Campo de Compuerta Aislada (MOSFET):

Impedancia de Entrada Alta: Al igual que los JFET, los MOSFET tienen una alta impedancia de entrada, lo que es beneficioso para aplicaciones de amplificación y conmutación.

Ventajas de Conmutación: Los MOSFET son ampliamente utilizados en circuitos de conmutación debido a su alta velocidad de encendido/apagado y a su capacidad para manejar corrientes y tensiones elevadas.

Transistores de efecto de campo



Vídeos



